

# Formulario Probabilità e Modelli

|                               |                                                                                          |                            |                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità condizionata      | $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$                                                      |                            |                                       |
| Teorema di Bayes              | $P(C_i A) = \frac{P(C_i)P(A C_i)}{\sum_{j=1}^k P(C_j)P(A C_j)}$                          |                            |                                       |
| Distribuzione geometrica      | $f(x) = (1-p)^x \times p$                                                                | $E[X] = \frac{1-p}{p}$     | $Var[X] = \frac{1-p}{p^2}$            |
| Distribuzione binomiale       | $f(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$                                             | $E[X] = np$                | $Var[X] = np(1-p)$                    |
| Distribuzione di Poisson      | $f(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$                                                       | $E[X] = \mu$               | $Var[X] = \mu$                        |
| Uniforme continua             | $f(x) = \frac{1}{b-a}$                                                                   | $\mu = \frac{a+b}{2}$      | $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$       |
| Distribuzione esponenziale    | $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$                                                          | $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ | $Var(T) = \frac{1}{\lambda^2}$        |
| Distribuzione normale         | $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ | $E[X] = \mu$               | $Var[X] = \sigma^2$                   |
| Media campionaria $\bar{X}_n$ |                                                                                          | $E(\bar{X}_n) = \mu$       | $Var(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$ |
| Proporzione camp. $\hat{P}_n$ |                                                                                          | $E[\hat{P}_n] = p$         | $Var[\hat{P}_n] = \frac{p(1-p)}{n}$   |
| Numerosità campionaria        | $n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{\varepsilon^2}$                                      |                            |                                       |